2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，集合 $B=\{3,4\}$，则 $A\cup B=$_____{}.

【答案】$\{1,2,3,4\}$

【解析】
并集包含属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素，因此 $A\cup B=\{1,2,3,4\}$.

2. 不等式 $|x-1|<3$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-2,4)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$-3<x-1<3$，所以 $-2<x<4$. 因而解集为 $(-2,4)$.

3. 若复数 z 满足 $2\overline{z}-1=3+6i$（i 是虚数单位），则 $z=$_____{}.

【答案】$2-3i$

【解析】
设 $z=u+vi$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=u-vi$. 代入原式得 $2u-2vi-1=3+6i$，比较实部和虚部可得 $2u-1=3$，$-2v=6$，即 $u=2$，$v=-3$. 所以 $z=2-3i$.

4. 若 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=$_____{}.

【答案】$-\frac{1}{3}$

【解析】
利用诱导公式，$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\cos\alpha$. 由 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，得 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{3}$.

5. 若关于 x，y 的方程组 $begin\{cases\}x+2y=4,\backslash\ 3x+ay=6end\{cases\}$ 无解，则实数 $a=$_____{}.

【答案】6

【解析】
方程组无解，说明两条直线平行且不重合，因此有 $\frac{3}{1}=\frac{a}{2}$，而 $\frac{6}{4}\neq\frac{3}{1}$. 由 $\frac{3}{1}=\frac{a}{2}$ 得 $a=6$，此时 $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}\neq 3$，确实不重合，所以 $a=6$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项的和为 25，则 $a_1+a_5=$_____{}.

【答案】10

【解析】
等差数列前 5 项的和满足 $S_5=\frac{5(a_1+a_5)}{2}$. 由 $S_5=25$，得 $a_1+a_5=10$.

7. 若 P，Q 是圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 上的动点，则 $|PQ|$ 的最大值为_____{}.

【答案】2

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$，所以圆心为 $(1,-2)$，半径为 1. 圆上两点距离的最大值是直径，故 $|PQrvert_{\max}=2$.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3^n$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
由 $a_n=3^n$，

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n}=\frac{3+3^2+\cdots+3^n}{3^n}=\frac{3(3^n-1)}{2\cdot 3^n}=\frac{3}{2}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)$$

因为 $3^{-n}\to 0$，所以所求极限为 $\frac{3}{2}$.

9. 若 $\left(x+\frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式的各项系数之和为 729，则该展开式中常数项的值为_____{}.

【答案】160

【解析】
二项式各项系数之和等于令 $x=1$ 时的值，因此 $3^n=729=3^6$，从而 $n=6$. 通项为 $C_6^k x^{6-k}\left(\frac{2}{x}\right)^k=C_6^k 2^k x^{6-2k}$. 常数项要求 $6-2k=0$，故 $k=3$，常数项的值为 $C_6^3 2^3=20\times 8=160$.

10. 设椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在该椭圆上，则使得 $\triangle F_1F_2P$ 是等腰三角形的点 P 的个数是_____{}.

【答案】6

【解析】
椭圆的长半轴平方为 2，短半轴平方为 1，所以焦距参数满足 $c^2=2-1=1$，即 $F_1=(-1,0)$，$F_2=(1,0)$，且 $|F_1F_2|=2$.

若 $PF_1=PF_2$，则 P 在 y 轴上，椭圆与 y 轴交于 $(0,1)$、$(0,-1)$，有 2 个点.

若 $PF_1=2$，设 $P=(x,y)$，由椭圆方程得 $y^2=1-\frac{x^2}{2}$，于是 $(x+1)^2+y^2=4$，即 $x^2+4x-4=0$. 在 $\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$ 内只有 $x=-2+2\sqrt{2}$，对应 $y=pmsqrt\left(1-\frac{x^2}{2}\right)$，有 2 个点.

若 $PF_2=2$，则 $(x-1)^2+y^2=4$. 代入 $y^2=1-\frac{x^2}{2}$ 得 $x^2-4x-4=0$，其根为 $x=2+-2\sqrt{2}$. 只有 $x=2-2\sqrt{2}\in\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$ 合法，对应 $y=pmsqrt\left(1-\frac{x^2}{2}\right)$，有 2 个点. 三种情形互不重复，所以共有 $2+2+2=6$ 个点.

11. 设 a_1，a_2，…，a_6 为 1，2，3，4，5，6 的一个排列，则满足 $|a_1-a_2|+|a_3-a_4|+|a_5-a_6|=3$ 的不同排列的个数为_____{}.

【答案】48

【解析】
三个绝对值均为正整数且和为 3，所以必须分别等于 1. 因而六个数只能配成 $(1,2)$、$(3,4)$、$(5,6)$ 这三个数对；这是因为差为 1 的三个不相交数对的唯一完全配对就是上述配对.

将这三个数对安排到 (a_1,a_2)、(a_3,a_4)、(a_5,a_6) 的位置有 $3!$ 种，每个数对内部交换次序有 2^3 种. 所以不同排列的个数为 $3!\times 2^3=48$.

12. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，若函数 $f(x)=x+\frac{a}{x}+b$ 在区间 $(1,2)$ 上有两个不同的零点，则 $f(1)$ 的取值范围为_____{}.

【答案】$(0,1)$

【解析】
因为两个零点都在 $(1,2)$ 内，设它们为 r_1，r_2，且 $1<r_1<r_2<2$. 由于 $x\in(1,2)$ 时可以乘以 x，方程 $f(x)=0$ 等价于 $x^2+bx+a=0$，所以 $x^2+bx+a=(x-r_1)(x-r_2)$. 因此

$$f(1)=1+a+b=(1-r_1)(1-r_2)=(r_1-1)(r_2-1)$$

令 $u=r_1-1$，$v=r_2-1$，则 $0<u<v<1$，故 $0<uv<1$. 反之，任取 $0<t<1$，取 $u=\frac{2t}{1+t}$、$v=\frac{1+t}{2}$，则 $0<u<v<1$ 且 $uv=t$. 通过 $r_1=1+u$、$r_2=1+v$ 可构造出两个不同的零点，所以取值范围为 $(0,1)$.

单选题

13. 函数 $f(x)=(x-1)^2$ 的单调递增区间是（ ）.

A. $[0,+\infty)$　　B. $[1,+\infty)$　　C. $(-\infty,0]$　　D. $(-\infty,1]$

【答案】**B**

【解析】
函数图象为开口向上的抛物线，顶点为 $(1,0)$. 当 $x\le 1$ 时，函数递减；当 $x\ge 1$ 时，函数递增. 因此单调递增区间是 $[1,+\infty)$，故选 B.

14. 设 $a\in\mathbb{R}$，“$a>0$”是“$\frac{1}{a}>0$”的（ ）条件.

A. 充分非必要　　B. 必要非充分　　C. 充分　　D. 既非充分也非必要

【答案】**C**

【解析】
若 $a>0$，则 $a\neq 0$，且正数的倒数仍为正数，所以 $\frac{1}{a}>0$. 反过来，若 $\frac{1}{a}>0$，则 $a\neq 0$，并且 a 与其倒数同号，从而 $a>0$. 两个条件可以互相推出，故为充要条件，选 C.

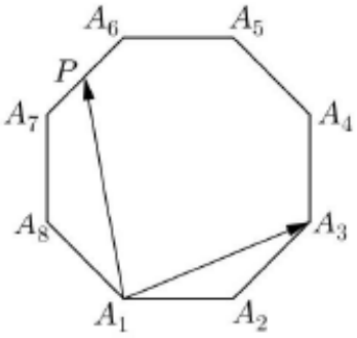
15. 过正方体中心的平面截正方体所得的截面中，不可能的图形是（ ）.

A. 三角形　　B. 长方形　　C. 对角线不相等的菱形　　D. 六边形

【答案】**A**

【解析】
把正方体中心作为原点，正方体写成 $[-1,1]^3$．过原点的截面关于原点中心对称，因此截面多边形的顶点成对出现，边数必须为偶数，不可能是三角形．例如平面 $z=0$ 截得正方形，正方形是长方形；平面 $x+y+3z=0$ 的截面顶点为 $\left(1,1,-\frac{2}{3}\right)$、$(1,-1,0)$、$\left(-1,-1,\frac{2}{3}\right)$、$(-1,1,0)$，相邻边长均为 $dfrac\{2\sqrt{10}\}3$，而两条对角线长分别为 $dfrac\{2\sqrt{22}\}3$、$2\sqrt{2}$，所以它是对角线不相等的菱形；平面 $x+y+z=0$ 截得六边形．所以不可能的图形是三角形，选 A.

16. 如图，正八边形 $A_1A_2\cdots A_8$ 的边长为 2，若 P 为该正八边形边上的动点，则 $\overrightarrow{A_1A_3}\cdot\overrightarrow{A_1P}$ 的取值范围为（ ）．



A. $[0,8+6\sqrt{2}]$
B. $[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$
C. $[-8-6\sqrt{2},2\sqrt{2}]$
D. $[-8-6\sqrt{2},8+6\sqrt{2}]$

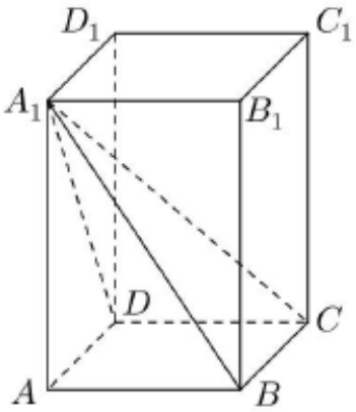
【答案】**B**

【解析】
取 A_1 为原点，令 A_1A_2 沿 x 轴正方向，边长为 2．依次取正八边形各边方向相差 45°，则 $A_1=(0,0)$，$A_2=(2,0)$，$A_3=\left(2+\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$ 且 $\overrightarrow{A_1A_3}=\left(2+\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$．各顶点坐标可依次写为 $A_4=\left(2+\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right)$，$A_5=\left(2,2+2\sqrt{2}\right)$，$A_6=\left(0,2+2\sqrt{2}\right)$ $A_7=\left(-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right)$，$A_8=\left(-\sqrt{2},\sqrt{2}\right)$．令 $L(P)=\overrightarrow{A_1A_3}cdotarrow(A_1P)$．线性函数在正八边形边界上的最大、最小值出现在顶点．逐点计算得 $L(A_1)=L(A_7)=0$，$L(A_2)=L(A_6)=4+2\sqrt{2}$ $L(A_3)=L(A_5)=8+4\sqrt{2}$，$L(A_4)=8+6\sqrt{2}$，$L(A_8)=-2\sqrt{2}$．所以取值范围为 $\left[-2\sqrt{2},8+6\sqrt{2}\right]$，故选 B.

解答题

17. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AA_1=3$.

1. (1) 求四棱锥 A_1-ABCD 的体积；
2. (2) 求异面直线 A_1C 与 DD_1 所成角的大小.



【解析】

1. （1）底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，面积为 4，且四棱锥的高为 $AA_1=3$. 所以体积为 $\frac{1}{3}\times 4\times 3=4$.
2. （2）建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$、$B=(2,0,0)$、$C=(2,2,0)$、$D=(0,2,0)$、$A_1=(0,0,3)$、$D_1=(0,2,3)$. 直线 A_1C 与 DD_1 的方向向量可取 $\boldsymbol{u}=(2,2,-3)$、$\boldsymbol{v}=(0,0,3)$. 令两异面直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{ucdotbold(v)}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{v}|}=\frac{9}{3\sqrt{17}}=\frac{3}{\sqrt{17}}$. 因而 $\tan\theta=\frac{\sqrt{1-\frac{9}{17}}}{\frac{3}{\sqrt{17}}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，所以 $\theta=\arctan\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

18. 设 $a\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=\frac{2^x+a}{2^x+1}$.

1. (1) 求 a 的值，使得 $f(x)$ 为奇函数；
2. (2) 若 $f(x)<\frac{a+2}{2}$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立，求 a 的取值范围.

【解析】

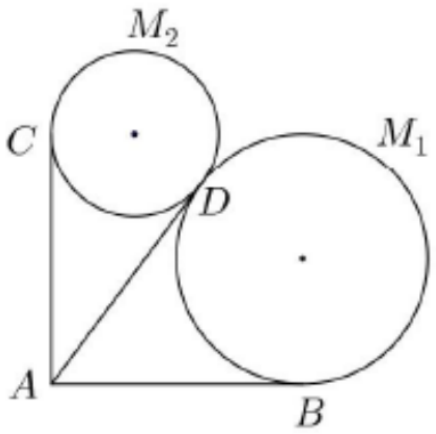
1. （1）令 $t=2^x>0$，则 $f(x)=\frac{t+a}{t+1}$，而 $f(-x)=\frac{1+at}{t+1}$. 要使 $f(-x)=-f(x)$ 对任意 $t>0$ 成立，必须有 $1+at=-t-a$，即 $(a+1)(t+1)=0$. 因为 $t+1>0$，所以 $a=-1$.
2. （2）仍令 $t=2^x>0$. 不等式等价于

$$\frac{a+2}{2}-\frac{t+a}{t+1}=\frac{at+2-a}{2(t+1)}>0$$

因分母为正，只需 $at+2-a>0$ 对任意 $t>0$ 成立. 若 $a<0$，当 t 足够大时 $at+2-a<0$，不合题意；若 $a=0$，该式恒为 $2>0$. 若 $a>0$，当 $a\le 2$ 时 $at+2-a>2-a\ge 0$，且因 $t>0$ 实际为正；当 $a>2$ 时，取足够小的正数 $t<\frac{a-2}{a}$，便有 $at+2-a<0$. 因此 $a\in[0,2]$.

19. 某景区欲建造两条圆形观景步道 M_1，M_2（宽度忽略不计），如图，已知 $AB\perp AC$，$AB=AC=AD=60$（单位：米），要求圆 M_1 与 AB，AD 分别相切于点 B，D，圆 M_2 与 AC，AD 分别相切于点 C，D.

1. (1) 若 $\angle BAD=60^\circ$，求圆 M_1，M_2 的半径（结果精确到 0.1 米）；
2. (2) 若步道 M_1，M_2 的每米造价分别为 0.8 千元 和 0.9 千元，如何设计圆 M_1，M_2 的大小，使总造价最低？最低总造价是多少？（结果精确到 0.1 千元）.



【解析】

1. (1) 设 $\angle BAD=\theta$. 圆与两条相交直线相切时，圆心在角平分线上；连接圆心与切点，得到以半径为直角边、以 60 为邻直角边的直角三角形，所以 $r=60\tan\frac{\theta}{2}$. 当 $\theta=60^\circ$ 时，$r_1=60\tan 30^\circ=20\sqrt{3}\approx 34.6$ 米. 又因为 $AB\perp AC$，有 $\angle CAD=30^\circ$，故 $r_2=60\tan 15^\circ=60\left(2-\sqrt{3}\right)\approx 16.1$ 米.
2. (2) 因为射线 AD 位于互相垂直的射线 AB、AC 之间，所以 $0<\theta<90^\circ$. 设 $u=\tan\frac{\theta}{2}$，则 $0<u<1$，并且 $r_1=60u$，$r_2=60\tan\left(45^\circ-\frac{\theta}{2}\right)=60\frac{1-u}{1+u}$. 两条圆形步道的总造价为

$$C(u)=2\pi(0.8r_1+0.9r_2)=120\pi\left(0.8u+0.9\frac{1-u}{1+u}\right)$$

令 $g(u)=0.8u+0.9\frac{1-u}{1+u}$，则 $g'(u)=0.8-\frac{1.8}{(1+u)^2}$. 令 $g'(u)=0$，得 $(1+u)^2=\frac{9}{4}$，因 $u>0$，所以 $u=\frac{1}{2}$. 且 $g'(u)<0$（当 $0<u<\frac{1}{2}$），$g'(u)>0$（当 $\frac{1}{2}<u<1$），故此时总造价最低.

此时 $r_1=60u=30$ 米，$r_2=60\frac{1-u}{1+u}=20$ 米，最低总造价为 $2\pi(0.8\times 30+0.9\times 20)=84\pi\approx 263.9$ 千元.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），直线 $l: y=kx+m$（$km\neq 0$），l 与 Γ 交于 P，Q 两点，P' 为 P 关于 y 轴的对称点，直线 $P'Q$ 与 y 轴交于点 $N(0,n)$.

1. (1) 若点 $(2,0)$ 是 Γ 的一个焦点，求 Γ 的渐近线方程；
2. (2) 若 $b=1$，点 P 的坐标为 $(-1,0)$，且 $\overrightarrow{NP'}=\frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$，求 k 的值；
3. (3) 若 $m=2$，求 n 关于 b 的表达式.

【解析】

1. (1) 双曲线的实半轴为 $a=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2=1+b^2$. 因为焦点 $(2,0)$ 在 x 轴上，所以 $c=2$，从而 $b^2=3$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，故方程为 $y=pmsqrt(3)x$.
2. (2) 当 $b=1$ 且 $P=(-1,0)$ 时，$P'=(1,0)$. 设 $Q=(x,y)$，由向量条件 $\overrightarrow{NP'}=\frac{3}{2}\overrightarrow{P'Q}$，得 $N=P'-\frac{3}{2}(Q-P')$. 因为 N 在 y 轴上，比较横坐标得 $0=1-\frac{3}{2}(x-1)$，所以 $x=\frac{5}{3}$. 又 Q 在 $x^2-y^2=1$ 上，故 $y=+-\frac{4}{3}$. 直线 PQ 的斜率为 $k=\frac{y-0}{\frac{5}{3}-(-1)}=+-\frac{1}{2}$.
3. (3) 设 $P=(p,kp+2)$、$Q=(q,kq+2)$. 将直线 $y=kx+2$ 代入双曲线，得 $\left(b^2-k^2\right)x^2-4kx-\left(b^2+4\right)=0$. 因此由韦达定理，$p+q=\frac{4k}{b^2-k^2}$，$pq=-\frac{b^2+4}{b^2-k^2}$.

$P'=(-p,kp+2)$，所以直线 $P'Q$ 在 y 轴上的截距为

$$n=kp+2+\frac{k(q-p)}{p+q}p=2+\frac{2kpq}{p+q}=2-\frac{b^2+4}{2}=-\frac{b^2}{2}$$

故 $n=-\frac{b^2}{2}$.

21. 已知函数 $f(x)=\log_2\frac{1+x}{1-x}$.

1. (1) 解方程 $f(x)=1$；

2. (2) 设 $x \in (-1,1)$，$a \in (1,+\infty)$，证明：$\frac{ax-1}{a-x} \in (-1,1)$，且 $f!\left(\frac{ax-1}{a-x}\right)-f(x)=-f!\left(\frac{1}{a}\right)$；
3. (3) 设数列 $\{x_n\}$ 中，$x_1 \in (-1,1)$，$x_{n+1}=(-1)^{n+1}\frac{3x_n-1}{3-x_n}$，$n \in \mathbb{N}^*$，求 x_1 的取值范围，使得 $x_3 \geq x_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立.

【解析】

1. （1）函数有定义的条件为 $-1<x<1$. 方程 $f(x)=1$ 等价于 $\frac{1+x}{1-x}=2$，所以 $1+x=2-2x$，解得 $x=\frac{1}{3}$，它满足定义域条件.
2. （2）记 $y=\frac{ax-1}{a-x}$. 因为 $a>1$、$-1<x<1$，所以 $a-x>0$. 又

$1+y=\frac{(a-1)(1+x)}{a-x}>0$，$1-y=\frac{(a+1)(1-x)}{a-x}>0$，故 $-1<y<1$. 进一步有

$$\frac{1+y}{1-y}=\frac{a-1}{a+1}\cdot\frac{1+x}{1-x}$$

取以 2 为底的对数，得 $f(y)=f(x)+\log_2\frac{a-1}{a+1}$. 而 $f\left(\frac{1}{a}\right)=\log_2\frac{a+1}{a-1}$，所以 $f\left(\frac{ax-1}{a-x}\right)-f(x)=-f\left(\frac{1}{a}\right)$.

1. （3）记 $T(x)=\frac{3x-1}{3-x}$，由上一问知 T 将 $(-1,1)$ 映射到自身，且 $f(T(x))=f(x)-f\left(\frac{1}{3}\right)=f(x)-1$. 另外，直接由定义可得 $f(-u)=-f(u)$（$-1<u<1$）. 又

$f'(x)=\frac{2}{(1-x^2)\ln 2}>0$，（$-1<x<1$），所以 f 在 $(-1,1)$ 上严格递增. 令 $y_n=f(x_n)$，递推式化为

$$y_{n+1}=begin\{cases\}y_n-1,n\text{为奇数},\backslash 1-y_n,n\text{为偶数}.end\{cases\}$$

设 $y_1=t$，依次得到 $y_2=t-1$，$y_3=2-t$，$y_4=1-t$，$y_5=t$，故之后以四项为周期. 由于 f 严格递增，题设条件等价于 $y_3 \geq y_n$ 对任意 n 成立. 在四个值中，$y_3 \geq y_4$ 恒成立，$y_3 \geq y_2$ 等价于 $t \leq \frac{3}{2}$，而 $y_3 \geq y_1$ 等价于 $t \leq 1$，后者更严格，因此只需 $t \leq 1$. 又 $f\left(\frac{1}{3}\right)=1$，故 $t \leq 1$ 等价于 $x_1 \leq \frac{1}{3}$. 联合 $x_1 \in (-1,1)$，得到 $x_1 \in \left(-1,\frac{1}{3}\right]$.